الاتجاه والحركة

الدرس ٨-٢
صفحات الكتاب ٨٧-٨٩

💡 **فكرة الدرس:** نصف **الحركة** بكلمات مثل **دورة كاملة** و**نصف دورة** و**ربع دورة**، ونصف **الاتجاهات** بكلمات مثل شمال وجنوب وشرق وغرب ويمين ويسار.

🎯 سأتعلّم:

- أصف الحركة باستعمال كلمات مثل في اتجاه عقارب الساعة وعكسه ودورة كاملة ونصف دورة وربع دورة
- أصف الاتجاهات بكلمات أعلى وأسفل ويسار ويمين وشمال وجنوب وشرق وغرب
- أجد مسارات مختلفة على شبكة

📖 مفردات الدرس

دورة كاملة
الدوران مرة واحدة في دائرة ٣٦٠°

نصف دورة
الدوران نصف دائرة ١٨٠°

ربع دورة
الدوران بزاوية قائمة ٩٠°

اتجاه عقارب الساعة
الدوران نحو اليمين مثل حركة عقرب الساعة

الدوران

- ربع دورة = ٩٠° = زاوية قائمة
- نصف دورة = ربعا دورة = ١٨٠°
- دورة كاملة = ٤ أرباع = ٣٦٠°
- قد يكون الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو عكسه

الاتجاهات الأربعة

- الشمال إلى الأعلى في الخريطة عادة
- الجنوب عكس الشمال
- الشرق والغرب متقابلان
- نستعمل البوصلة لمعرفة الاتجاهات

المسارات على الشبكة

- كل مربع في الشبكة يمثّل خطوة
- نصف المسار: ٣ خطوات غربًا ثم ٢ جنوبًا
- يوجد أكثر من مسار للوصول إلى المكان نفسه



الطرقات: كم مسارًا مختلفًا يوصل الخروف إلى المرعى؟

✏️ أمثلة محلولة

إذا كنت تواجه الشمال ودرت نصف دورة، إلى أين تتجه؟

الحل: إلى الجنوب

كم ربع دورة في الدورة الكاملة؟

الحل: ٤

إذا كنت تواجه الشمال ودرت ربع دورة باتجاه عقارب الساعة؟

الحل: تتجه إلى الشرق

⭐ تذكّر

- تذكّر ترتيب الاتجاهات مع عقارب الساعة: شمال ثم شرق ثم جنوب ثم غرب
- جرّب الدوران بجسمك لتتأكّد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الشرق والغرب
- الظن أن نصف الدورة تساوي ٩٠°

🧩 **نشاط:** ارسم خريطة لطريقك من البيت إلى المدرسة واكتب الاتجاهات

✅ أختبر نفسي

١. كم درجة في ربع الدورة؟
٢. ما عكس الشرق؟
٣. نصف دورة = ؟ أرباع

الإجابات: (١) ٩٠° ، (٢) الغرب ، (٣) ٢